

formulario Probabilidad y estadística II

1) TEORIA DE PROBABILIDADES

2.4.- TÉCNICAS DE CONTEO

1) MUESTRAS ORDENADAS CON REPETICION

Nº de observaciones ordenadas con repetición = N^n

Cuando el orden importa y hay reemplazo. Ej.: lanzar un dado 2 veces.

Muestras ordenadas sin repetición
(Permutaciones)

Nº de observaciones ordenadas sin repetición = $P_n^N = \frac{N!}{[N-n]!}$

Orden importa, sin reemplazo. Ej: orden de llegada de 3 personas.

3) MUESTRAS NO ORDENADAS SIN REPETICION

Combinaciones.

Nº de observaciones no ordenadas sin repetición

$$C_n^N = \frac{N!}{n! [N-n]!}$$

Orden no importa, sin reemplazo. Ej: elegir 2 cartas de una baraja.

2.- Definición de Laplace o clásica:

$$P(A) = \frac{\text{Nº de resultados favorables}}{\text{Nº de resultados posibles}} * 100\%$$

Sea "A" el evento, entonces:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(s)} * 100\%$$

- Cuando todos los resultados son igualmente probables.
- Ejemplo: Probabilidad de sacar un 5 en un dado $\rightarrow \frac{1}{6}$.

4.- TIPOS DE EVENTOS.

4.1.-EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES:

REGLA ESPECIAL DE LA ADICIÓN

$$P[A \cup B] = P(A) + P(B)$$

4.2.-EVENTOS NO EXCLUYENTES:

$$P[A \cup B] = P(A) + P(B) - P[A \cap B]$$

4.3.-EVENTOS INDEPENDIENTES:

REGLA ESPECIAL DE LA MULTIPLICACIÓN

$$P[A \cap B] = P(A) * P(B)$$

4.4.- EVENTOS DEPENDIENTES Y PROBABILIDAD CONDICIONAL:

4.4.1.- EVENTOS DEPENDIENTES

$$P[A \cap B] = P(A) * P(B/A)$$

4.4.2.- PROBABILIDAD CONDICIONAL

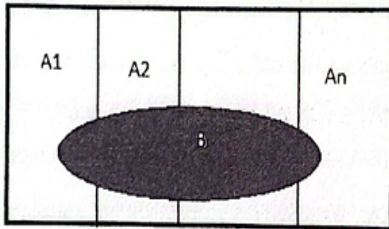
$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(B) \neq 0 \quad = \quad P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \quad \text{si } P(A) \neq 0$$

6.- TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i).$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i).$$

E= Espacio muestral



Evento B= " "

7.- TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i / B) = \frac{P[A_i \cap B]}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P(B/A_i)}{P(B)} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

- $P(A_i)$ = Son las probabilidades a priori.
- $P(B/A_i)$ = Es la probabilidad de B en la hipótesis A_i .
- $P(A_i / B)$ = Son las probabilidades a posteriori

COMBINACIONES CON MULTIPLES CATEGORIAS

$$C_n^N \times C_n^N$$

- cuando el grupo tiene una conversacion especifica

-cuando hay diferentes tipos de elementos

- "2 de un tipo y 3 del otro "

- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$
- $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$
- $P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$
- $\frac{P(A/B)}{P(B/A)} = \frac{P(A)}{P(B)}$
- $P(A/A) = 1$

Si A, B son independientes, $P(A \cap B) = 0$ entonces:

$$P(A/B) \neq P(B/A)$$

permutaciones circulares

$(n-1)!$ Se usa

- alrededor de una mesa circular
- en forma de circulo

PERMUTACIONES LINEALES

-señales con bandera (orden no importa)

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

COMBINACIONES(comite y grupos)

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \text{no importa el orden}$$

- cuando se forman equipos

VARIABLE ALEATORIA DISCRETA (V.A.D.)

1.- Función de probabilidad f(x).

$$f(x) = P[X = x]$$

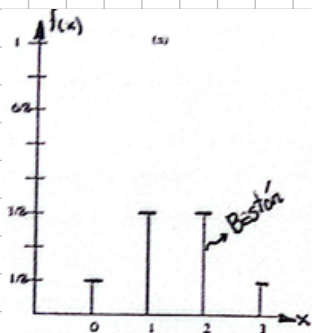
Los valores de f(x) satisfacen las siguientes condiciones:

- $f(x) \geq 0$ para todo $x \in R$
- $\sum_{x_i \in R_X} f(x_i) = 1$

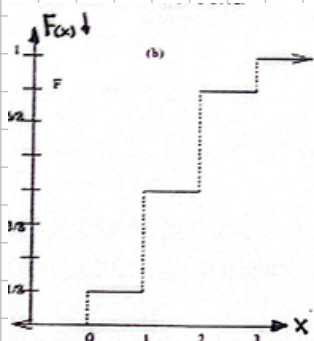
Tabla de distribución de probabilidades de V.A.D.

x_i	$f(x_i) = P[X=x_i]$	$x_i \cdot f(x_i)$	$x_i^2 \cdot f(x_i)$	$F(x_i) \downarrow$
1				
...				
n				
	$\sum f(x_i) = 1$	$\sum x_i \cdot f(x_i)$	$\sum x_i^2 \cdot f(x_i)$	

Función de probabilidad f(x).



2.- Función de distribución acumulada de V.A.D.



La función de distribución acumulada (f.d.a.)

$$F(x) = P[X \leq x] = \sum_{k \leq x} P[X \leq k] = \sum_{k \leq x} f(x_k) \quad \text{para } -\infty < x < +\infty$$

OBSERVACIONES DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION ACUMULADA

- $P[a < x \leq b] = P[x \leq b] - P[x \leq a]$
- $P[x > a] = 1 - P[x \leq a]$

3.- Valor esperado o esperanza matemática E(x).

$$\mu_x = E(X) = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i)$$

3.2. Varianza de una variable aleatoria discreta

$$\sigma^2 = \sigma_x^2 = \text{Var}(X) = V(X) = [\sum x_i^2 \cdot f(x_i)] - [E(x)]^2$$

- $E(c) = c$
 - $E(X+c) = c + E(X)$
 - $E(X \cdot c) = c \cdot E(X)$
 - $E(aX+bX) = a \cdot E(X) + b \cdot E(X)$
- Si: $a=1$ y $b=1$
- $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

$$D(X) = \sigma_x = \sqrt{\text{varianza}}$$

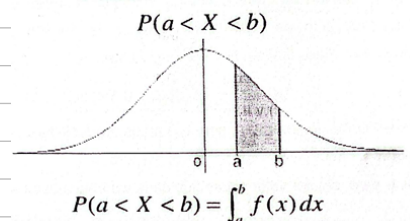
VARIABLE ALEATORIA CONTINUA (V.A.C.)

1.- Función de densidad de probabilidad f(x).

- $f(x) \geq 0$ para todo $x \in R$ (R es el conjunto de los números reales)
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- $P(A) = P[x \in A] = \int_A f(x) dx$, para cualquier intervalo $A \subset R$

$$P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx$$

Función de densidad de probabilidad



3.- Valor esperado o esperanza matemática E(x).

$$E(X) = \mu_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

3.2. Varianza de una variable aleatoria continua

- $\sigma^2 = \sigma_x^2 = \text{Var}(X) = E[(X-\mu)^2]$
- $\sigma^2 = \sigma_x^2 = \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx$
- $\sigma^2 = \sigma_x^2 = \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx \right]^2$

3.3. Desviación estándar de una variable aleatoria continua

$$D(X) = \sigma_x = \sqrt{\text{varianza}}$$

Natural $\rightarrow$ Probabilístico

a lo mas $P[X \leq \#]$
- "como máximo" * "Cuanto mucho"
- "No mas da"

Ninguno $P[X = 0]$
- "exactamente" - "igual a"
- "Precisamente"

a lo menos $P[X \geq \#]$
- "como mínimo" -
- "no menos da"

Menos $P[X < \#]$

- Menor que
- Inferior a

a mas $P[X > \#]$

- "superior"
- "Mas de"

lo mas, como Máximo $P[X \leq \#]$

a lo menos uno ó alguno $P[X \geq 1] = 1 - P[X = 0]$

es mutuamente excluyente**1.- DISTRIBUCIÓN DE BERNOULLI O DICOTÓMICA.**

Se denomina distribución Bernoulli o ensayo de Bernoulli a todo experimento aleatorio que consiste de solo dos resultados posibles mutuamente excluyente generalmente llamado éxito y fracaso. "E" y "F".

Modelo Probabilístico o función de cuantía.

-un solo intento
- es Éxito o Frac.

$$f(x) = P[X = x] = p^x \cdot q^{1-x}$$

Donde:

$$p + q = 1$$

 $p = \text{Probabilidad de éxito}$ $q = \text{Probabilidad de fracaso}$

$D_x = [0,1]$ que es el campo de variación de la variable aleatoria.

Si una variable aleatoria X sigue o tiene una distribución de Bernoulli o dicotómica de parámetro p se expresa con la siguiente notación $X \sim B(p)$.

También

x	0	1
$f(x)$	q	p

Función de distribución acumulada de Bernoulli

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ q & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

La esperanza matemática:

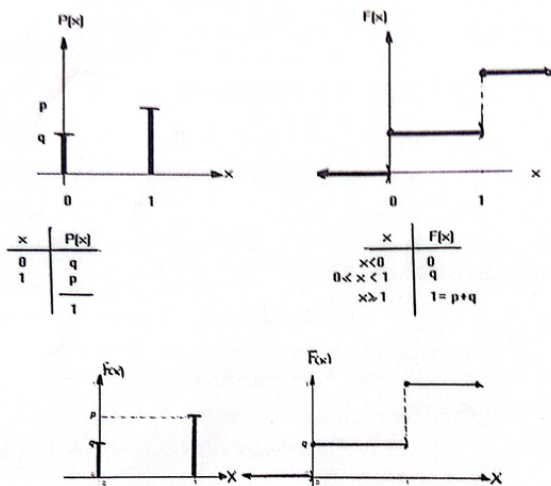
$$\mu(x) = E(x) = p$$

Varianza

$$V(x) = \sigma^2(x) = p \cdot q$$

Desviación estándar

$$D(x) = \sigma(x) = \sqrt{p \cdot q}$$

**2.- Distribución Binomial o función de cuantía.** -es evento indpt.

Se denomina experimento binomial a un número fijo "n" de repeticiones independientes de un experimento aleatorio de Bernoulli.

- su n es : $30 > n > 1$

- Se realiza un número n de pruebas (separadas o separables).
- Las "n" pruebas son estadísticamente independientes o sea la probabilidad de obtener éxito o fracaso siempre es la misma en cada ocasión.
- Los resultados de cada prueba son dos mutuamente excluyentes, éxito y fracaso.
- La probabilidad "p" de éxito es invariante en cada una de las pruebas.

Modelo Probabilístico

$$f(x) = P[X = x] = C_x^n p^x q^{n-x}$$

$$f(x) = P[X = x] = \frac{n!}{(n-x)!x!} p^x q^{n-x}$$

El campo de variación de la variable es $\{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$ o sea: $Dx = 0, 1, 2, 3, \dots, n$

Notación

$$X \sim B(n; p)$$

Función de distribución acumulada (f.d.a.)

$$F(x) = P[X \leq x] = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sum_{x=0}^x C_x^n p^x q^{n-x} & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1 \\ 1 & \text{si } x \geq n \end{cases}$$

$$q = 1 - p$$

 $n = n^{\circ} \text{ intentos}$ $p = \text{Éxito}$ $q = \text{fracaso}$ **Esperanza matemática**

$$E(x) = \mu(x) = np$$

Varianza

$$V(x) = \sigma^2(x) = npq$$

Desviación estándar

$$D(x) = \sigma(x) = \sqrt{npq}$$

Notas.

- Si: $p = \frac{1}{2} \Rightarrow$ Curva Simétrica
- Si: $p \rightarrow 1 \Rightarrow$ Curva de Asimetría negativa (cola a la izquierda)
- Si: $p \rightarrow 0 \Rightarrow$ Curva de Asimetría positiva (cola a la derecha)

3.- Distribución Geométrica o función de cuantía -evento independiente

Se denomina experimento geométrico a las repeticiones independientes de un experimento aleatorio de Bernoulli hasta obtener el primer éxito.

Esta distribución de probabilidad tiene como parámetro a la probabilidad de éxito "p"

Modelo Probabilístico:

$$f(x) = P[X = x] = q^{x-1}p$$

$$Dx = 1, 2, 3 \dots$$

Espacio Muestral:

$$\Omega = \{E, FE, FFE, FFFE, \dots \text{etc}\}$$

Notación:

$$X \sim G(p)$$

Esperanza matemática:

$$E(x) = \mu(x) = \frac{1}{p}$$

Varianza:

$$V(x) = \sigma^2(x) = \frac{q}{p^2}$$

Desviación estándar:

$$D(x) = \sqrt{\frac{q}{p^2}}$$

- hasta que se encuentre el primer éxito

4.- Distribución Poisson ✓ -solo si $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$

Se dice que una variable aleatoria discreta "X" tiene distribución de Poisson con parámetro " λ " donde $\lambda > 0$

Modelo Probabilístico o función de cuantía.

$$f(x) = P[X = x] = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

Donde:

$$e = N^o \text{ de Euler } (2,7...)$$
$$\lambda = np$$

$$Dx = 0, 1, 2, 3 \dots$$

La distribución de Poisson se aplica a problemas donde la variable aleatoria es el número de eventos que ocurren en función de algo: que puede ser, tiempo, área, volumen, espacio, etc.

Algunos ejemplos de la distribución de Poisson son:

- 1) Número de accidentes de trabajo que ocurren en una fábrica durante una semana
- 2) Numero de automóviles que pasan en una intersección en 1 minuto
- 3) Numero de defectos en una cerámica de 900cm²
- 4) Numero de bacterias en un cm³ de volumen

Esperanza matemática:

$$E(x) = \mu(x) = \lambda$$

Varianza:

$$V(x) = \sigma^2(x) = \lambda$$

Desviación estándar:

$$D(x) = \sigma(x) = \sqrt{\lambda}$$

Notación:

$$X \sim P(\lambda)$$

Aproximación de la Distribución binomial a la Poisson

St: $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$ y $\lambda = np$ (cte)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^x p^x q^{n-x} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

5.- Distribución Hipergeométrica

Modelo Probabilístico

$N = N^o \text{ Elementos}$
 $K = \text{éxitos posibles}$
 $N-K = \text{fracasos}$
 $n = \text{intentos}$

$$f(x) = P[X = x] = H(N; n; k; x) = \frac{C_x^k C_{n-x}^{N-k}}{C_n^N}$$

$$Dx = 0, 1, 2, 3, 4 \dots \dots n$$

Esperanza matemática:

$\Omega = \text{Espacio M}$
 $\text{Dom} = 0, \dots, n$

$$X \sim H(N, n, K, x)$$

$$E(x) = \mu(x) = np = n \frac{k}{N}$$

Varianza:

$$V(x) = \sigma^2(x) = n \left(\frac{k}{N} \right) \left(1 - \frac{k}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

$$Fc = F.C.P.F. = \frac{N-n}{n-1}$$

Desviación estándar

$$D(x) = \sqrt{n \left(\frac{k}{N} \right) \left(1 - \frac{k}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)}$$

$$Fc = FCPF = \frac{N \cdot n}{n-1}$$
 Factor de corrección por finitud
$$FCPF$$

6.- Distribución Multinomial

La distribución de probabilidad conjunta de las variables aleatorias $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$. Es decir la distribución del vector aleatorio $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_k)$ se llama distribución multinomial y es una generalización de la distribución Binomial.

Modelo Probabilístico

$$P[x_1, x_2, x_3, \dots, x_k] = \frac{n!}{x_1! x_2! x_3! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} p_3^{x_3} \dots p_k^{x_k}$$

Esperanza:

$$E(x) = np \rightarrow E(x_i) = np_i$$

Varianza:

$$V(x) = npq \rightarrow V(x_i) = np_i q_i$$

Pasos V.A. Discreta (valores contables) (contar)

- 1) Definir el nombre de la var. $X = \text{" "}$;
- 2) Determinar el espacio Muestral $\Omega = \text{cantidad de elementos}$
- 3) Determinar Rango $[0, \dots, n] = [\# \leq x \leq \#] =$
- 4) Realizar una tabla de distribución de probabilidades

x_i	$f(x) = P[X=x_i]$	$x_i \cdot f(x)$	$x_i^2 \cdot f(x)$	$f(x) \downarrow$
1				
⋮				
n				
$\sum f(x) = 1$		$\sum x_i \cdot f(x)$	$\sum x_i^2 \cdot f(x)$	

Altura de la gráfica f.d. f(x)

$E(x) \rightarrow \sum x_i^2 \cdot f(x) - [E(x)]^2 = \sigma^2(x) = V(x)$

Pasos Var. A. Continua (valores en intervalo) (Medir)

- 1) Determinar la función (si tenemos gráfica)

$$\frac{f(x) - y_i}{x - x_i} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

nota: si hay mas de una recta son funciones por tramos que al final es una suma de integrales

$\sum f(x) = 1 \Rightarrow \int f(x) + \int f(x) + \dots = 1$

al final despejar

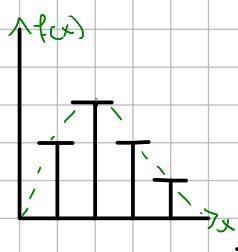
$$f(x) = \text{lo que sobra}$$

si hay una constante encontrar su valor con la misma formula, hallar el valor de "C" con la integral $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1$ y reemplazar "C" en

- 2) Notación

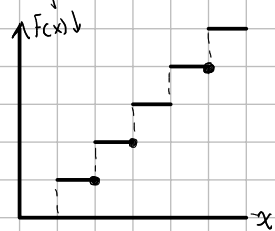
$$f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } \dim \inf \leq x \leq \dim \sup \\ 0 & \text{en otro lugar} \end{cases}$$

5) Graficar $f(x)$



- $p = \frac{1}{2}$ curva asimétrica
- $p = 1$ asimétrica negativa
- $p = 0$ asimétrica positiva

6) Graficar $F(x)$



$$F(x) = P[X \leq x] = \begin{cases} 0 & \text{si } x < \text{limite inferior} \\ F(x) & \text{si } 0 \leq x \leq \# \\ F(x) & \text{si } \# \leq x \leq \# \\ F(x) & \text{si } x \geq \text{limite superior} \end{cases}$$

7) Esperanza Matemática

$$E(x) = \mu(x) = \sum x_i \cdot f(x)$$

$$8) V(x) = \sigma^2(x) = \sum x_i^2 \cdot f(x) - [\sum x_i \cdot f(x)]^2 = \sum x_i^2 \cdot f(x) - [E(x)]^2$$

$$9) D(x) = \sqrt{V(x)} = \sigma(x)$$

identificación rápida

BINOMIAL

- "n ensayos", "probabilidad constante", "éxitos en n intentos"

POISSON

- "eventos en intervalos", "tasa lambda", "sucesos raros"

GEOMETRICA

- "hasta el primer éxito", "numero de intentos hasta lograrlo"

HIPERGEOMETRICA

- "sin reemplazo", "poblacion finita", "muestra de N"

BERNOULLI

- "un solo intento o ensayo", "una vez"

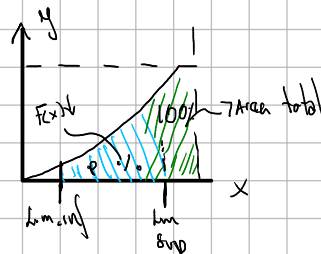
2) Hallar $F(x)$

Definición $F(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f(x) dx \quad \forall -\infty < x < +\infty$

Notación

$$F(x) = P[X = x] = \begin{cases} 0 & \text{si } x < \liminf \\ f(x) & \text{si } \inf \leq x \leq \sup \\ 1 & \text{si } x > \sup \end{cases}$$

Grafica $F(x)$



Si pedan

$$P[a < x < b] = F(b) - F(a)$$

$$a) E(x) = \mu(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$b) V(x) = \sigma^2(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx$$

$$c) D(x) = \sqrt{V(x)}$$

Nota

$$Z = P[a \leq x \leq b]$$

$$P[0 < x < t] = K \Rightarrow F(b) - F(a) = K$$

$$P[X = K] = 0 \text{ sin area}$$

menos de 2

$$P[X < 2] = P[0 < x < 2] = \int_0^2 f(x) dx$$

menos de 2 despues

$$P[X > 2] = 1 - P[X < 2] \quad \text{o. Valido } \forall K \in \mathbb{R}$$

$$P[X = 4] = 1 - P[X < 4] = 1 - P[f(x)] = ?$$